

# Diccionario de datos

Piñera Nicolas y Battigane Marcos

25 de abril de 2026

## Índice

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>2. Visión de conjunto</b>                            | <b>3</b> |
| 2.1. Enfoque y organización del Diseño . . . . .        | 3        |
| 2.2. Dependencias e Interacciones . . . . .             | 3        |
| 2.3. Antecedentes del Proyecto . . . . .                | 4        |
| <b>3. Suposiciones, Restricciones y Riesgos</b>         | <b>4</b> |
| 3.1. Suposiciones . . . . .                             | 4        |
| 3.2. Restricciones . . . . .                            | 4        |
| 3.3. Riesgos . . . . .                                  | 5        |
| <b>4. Decisiones de Diseño</b>                          | <b>5</b> |
| 4.1. Factores clave que influyen en el diseño . . . . . | 5        |
| <b>5. Diccionario de datos</b>                          | <b>6</b> |
| 5.1. Entidades . . . . .                                | 6        |
| 5.2. Atributos . . . . .                                | 6        |
| 5.2.1. Tabla - usuario . . . . .                        | 6        |
| 5.2.2. Tabla - club . . . . .                           | 7        |
| 5.2.3. Tabla - usuarioClub . . . . .                    | 7        |
| 5.2.4. Tabla - categoría . . . . .                      | 7        |
| 5.2.5. Tabla - inscripción . . . . .                    | 7        |
| 5.2.6. Tabla - jugadorClub . . . . .                    | 8        |
| 5.2.7. Tabla - jugadorClub . . . . .                    | 8        |
| 5.2.8. Tabla - jugador . . . . .                        | 8        |
| 5.2.9. Tabla - listaBuenaFe . . . . .                   | 8        |
| 5.2.10. Tabla - jugadorListaBuenaFe . . . . .           | 9        |
| 5.2.11. Tabla - competencia . . . . .                   | 9        |
| 5.2.12. Tabla - partido . . . . .                       | 9        |
| 5.2.13. Tabla - jugadorPartido . . . . .                | 9        |
| 5.3. Relaciones . . . . .                               | 11       |
| 5.3.1. Relaciones - usuarioclub . . . . .               | 11       |
| 5.3.2. Relaciones - inscripcion . . . . .               | 11       |

|           |                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| 5.3.3.    | Relaciones - jugadorClub . . . . .         | 11        |
| 5.3.4.    | Relaciones - listaBuenaFe . . . . .        | 11        |
| 5.3.5.    | Relaciones - jugadorListaBuenaFe . . . . . | 12        |
| 5.3.6.    | Relaciones - partido . . . . .             | 12        |
| 5.3.7.    | Relaciones - jugadorPartido . . . . .      | 12        |
| <b>6.</b> | <b>Anexo 1: DER</b>                        | <b>13</b> |
| <b>7.</b> | <b>Anexo 2: Modelo Relacional</b>          | <b>14</b> |

# 1. Introducción

El presente Documento de Diccionario de Datos (DDD) corresponde al sistema de gestión y análisis estadístico orientado al básquetbol, desarrollado con el objetivo de administrar información relacionada con clubes, jugadores, competencias e inscripciones. Este sistema permite estructurar y organizar los datos relevantes para su posterior procesamiento y análisis, facilitando la toma de decisiones deportivas y organizativas.

El propósito de este documento es definir de manera precisa y detallada los datos que componen el sistema, incluyendo sus estructuras, relaciones, tipos y restricciones. De esta forma, se busca garantizar una comprensión común entre los distintos actores involucrados en el desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.

El alcance del documento abarca la descripción de todas las entidades, atributos y relaciones definidas en el modelo entidad-relación (DER) previamente diseñado, así como su correspondiente transformación al modelo relacional. Este trabajo surge como resultado del proceso de análisis y diseño de datos llevado a cabo durante el desarrollo del sistema.

La audiencia prevista incluye desarrolladores, analistas de sistemas, diseñadores de bases de datos y cualquier otro interesado en comprender la estructura interna de los datos del sistema.

Se espera que este documento evolucione a lo largo del ciclo de vida del sistema, adaptándose a nuevos requerimientos, modificaciones en el modelo de datos o mejoras en la funcionalidad del sistema.

En cuanto a las consideraciones de seguridad y privacidad, el sistema contempla la protección de datos sensibles, especialmente aquellos relacionados con jugadores y personal asociado. Se deberán aplicar mecanismos adecuados de control de acceso, integridad y confidencialidad de la información, asegurando el cumplimiento de buenas prácticas en el manejo de datos.

## 2. Visión de conjunto

### 2.1. Enfoque y organización del Diseño

El sistema propuesto consiste en una base de datos orientada a la gestión y análisis de información vinculada al ámbito del básquetbol, incluyendo entidades como clubes, jugadores, competencias e inscripciones. El diseño se basa en un modelo entidad-relación (DER) previamente definido, el cual ha sido transformado a un modelo relacional que garantiza integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos.

La organización del diseño sigue un enfoque modular, donde cada entidad representa un concepto específico del dominio y se vincula mediante relaciones claramente definidas. Se priorizó la normalización de los datos para evitar redundancias y asegurar la coherencia de la información, facilitando su mantenimiento y escalabilidad a futuro.

### 2.2. Dependencias e Interacciones

La base de datos ha sido concebida como el núcleo central del sistema, pudiendo operar de manera autónoma o integrarse con aplicaciones externas, tales como sistemas de carga de estadísticas, plataformas de gestión deportiva o interfaces de usuario desarrolladas para entrenadores y organizadores.

## **2.3. Antecedentes del Proyecto**

El desarrollo de esta base de datos surge de la necesidad de contar con una herramienta estructurada para la gestión de información deportiva y el análisis estadístico en el contexto del básquetbol formativo. En particular, se busca mejorar la organización de los datos recolectados durante competencias, así como facilitar su posterior análisis para la toma de decisiones.

El proyecto se enmarca dentro de un proceso más amplio de desarrollo de software, que incluye etapas de relevamiento de requerimientos, modelado conceptual (DER), diseño lógico y futura implementación. La experiencia previa en la recopilación manual o poco estructurada de datos evidenció la necesidad de un sistema más robusto, motivando la creación del presente diseño.

## **3. Suposiciones, Restricciones y Riesgos**

### **3.1. Suposiciones**

Para el diseño de la base de datos se han considerado ciertas suposiciones que permiten definir su estructura y funcionamiento. Se asume que el sistema será implementado sobre un gestor de bases de datos relacional (SQLite), con soporte para claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

Asimismo, se supone que el sistema será utilizado a través de una aplicación externa (de escritorio), encargada de la carga, consulta y visualización de los datos. En este sentido, se espera que los usuarios finales (entrenadores, organizadores o administradores) no interactúen directamente con la base de datos, sino mediante interfaces diseñadas para tal fin.

Se considera además que el volumen de datos será moderado, correspondiente a competencias, clubes y jugadores en el ámbito formativo, por lo que no se requieren inicialmente mecanismos avanzados de distribución o procesamiento masivo de datos. Sin embargo, el diseño contempla la posibilidad de crecimiento futuro.

### **3.2. Restricciones**

El diseño de la base de datos se encuentra condicionado por diversas restricciones que impactan en su estructura. En primer lugar, se ha optado por un modelo relacional, lo cual implica la necesidad de respetar principios de normalización para evitar redundancias y anomalías en los datos.

Otra restricción relevante es la necesidad de mantener integridad entre entidades, lo que implica la correcta definición de claves primarias y foráneas, especialmente en relaciones como inscripciones o asociaciones entre clubes y competencias.

También se consideran limitaciones propias del entorno de implementación, como la capacidad de almacenamiento disponible, el rendimiento del sistema y la simplicidad requerida para su mantenimiento. Estas restricciones llevan a evitar diseños excesivamente complejos o altamente desnormalizados.

Por último, pueden existir restricciones funcionales derivadas de los requerimientos del sistema, como la unicidad de ciertos datos (por ejemplo, identificadores de jugadores o competencias) y la obligatoriedad de ciertos atributos para garantizar la consistencia de la información.

### 3.3. Riesgos

El diseño de la base de datos presenta ciertos riesgos que deben ser considerados. Uno de los principales es la posible inconsistencia de los datos debido a errores en la carga de información, especialmente si no se aplican validaciones adecuadas desde la aplicación que interactúa con la base de datos.

Otro riesgo es la evolución de los requerimientos del sistema, lo cual podría implicar modificaciones en el modelo de datos. Si el diseño no es lo suficientemente flexible, estos cambios podrían generar costos adicionales de mantenimiento o migración.

Asimismo, existe el riesgo de bajo rendimiento en consultas a medida que crece el volumen de datos, particularmente si no se definen adecuadamente índices o estructuras de optimización.

Para mitigar estos riesgos, se proponen diversas estrategias: implementar restricciones de integridad a nivel de base de datos, validar los datos desde la aplicación, diseñar el modelo con criterios de escalabilidad y mantener una documentación actualizada que facilite futuras modificaciones. Además, se recomienda realizar pruebas periódicas de rendimiento y consistencia de los datos.

## 4. Decisiones de Diseño

En esta sección se describen las principales decisiones adoptadas que influyen en el diseño de la base de datos propuesta, proporcionando el contexto y fundamento necesario para comprender el diseño detallado presentado posteriormente.

En primer lugar, se ha optado por utilizar un sistema gestor de bases de datos relacional (DBMS), debido a su robustez, amplio soporte y capacidad para garantizar integridad referencial mediante el uso de claves primarias y foráneas. Esta elección se alinea con la naturaleza estructurada de los datos del sistema, que incluyen entidades bien definidas y relaciones claras entre ellas.

El diseño de la base de datos sigue un enfoque basado en el modelo entidad-relación (DER), previamente desarrollado y validado durante la etapa de análisis. A partir de este modelo conceptual, se realizó la transformación al modelo relacional, aplicando principios de normalización con el objetivo de reducir redundancias y evitar anomalías en la manipulación de datos.

En relación con acuerdos de nivel de servicio (SLA), si bien el sistema no requiere inicialmente altos niveles de disponibilidad o tolerancia a fallos propios de sistemas críticos, se considera importante garantizar un nivel adecuado de confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos, especialmente durante el uso operativo en competencias o actividades deportivas.

### 4.1. Factores clave que influyen en el diseño

El diseño de la base de datos ha estado influenciado por diversos requisitos funcionales y no funcionales definidos durante la etapa de análisis del sistema.

Desde el punto de vista funcional, el sistema debe permitir gestionar información relacionada con clubes, jugadores, competencias e inscripciones, así como establecer relaciones entre estas entidades. Estas necesidades determinaron la definición de tablas específicas y relaciones estructuradas que reflejan fielmente el dominio del problema.

En cuanto a los requisitos no funcionales, uno de los factores más relevantes ha sido la necesidad de garantizar la integridad de los datos. Esto se ha abordado mediante la definición de

claves primarias, claves foráneas y restricciones que aseguran la consistencia de la información almacenada.

El rendimiento también ha sido considerado, aunque en un nivel moderado, dado que el volumen de datos esperado no es masivo. No obstante, el diseño permite la incorporación futura de índices u otras estrategias de optimización en caso de ser necesario.

En términos de disponibilidad, el sistema está pensado para un uso regular pero no crítico, por lo que no se requieren mecanismos complejos de alta disponibilidad en esta etapa. Sin embargo, se prevé la posibilidad de implementar respaldos periódicos para evitar pérdida de información.

Finalmente, se han seguido convenciones de diseño propias del modelo relacional, tales como el uso de nombres consistentes para tablas y atributos, definición clara de claves y normalización de datos. Estas convenciones facilitan la comprensión, mantenimiento y evolución del sistema a lo largo del tiempo.

## 5. Diccionario de datos

### 5.1. Entidades

| Tabla               | Cols. | FK | Descripción                                                                            |
|---------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| usuario             | 4     | 0  | Contiene los datos del usuario de la aplicación                                        |
| club                | 2     | 0  | Contiene los datos de los diferentes clubes registrados                                |
| usuarioclub         | 3     | 2  | Contiene los datos de los clubes a los que dirige el entrenador                        |
| categoria           | 2     | 0  | Contiene el listado de las categorías existentes                                       |
| inscripcion         | 4     | 3  | Información de las inscripciones de un club en competencias por categoría              |
| jugadorClub         | 4     | 2  | Información de las fechas en las que un jugador perteneció a un club                   |
| jugador             | 5     | 0  | Información relevante de un jugador                                                    |
| listaBuenaFe        | 3     | 1  | Información de una lista de buena fe para una inscripcion a una competicion especifica |
| jugadorListaBuenaFe | 2     | 2  | Litas de buena fe en las que aparece un jugador                                        |
| competencia         | 4     | 0  | Información de una competencia                                                         |
| partido             | 6     | 3  | Información de un partido                                                              |
| jugadorPartido      | 20    | 3  | Informacion y desempeño de un jugador en un partido determinado                        |

### 5.2. Atributos

#### 5.2.1. Tabla - usuario

**Clave Primaria:** idUsuario

| Atributo   | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                    |
|------------|--------------|------|---------------|------------------------------------------------|
| idUsuario  | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada usuario |
| nombre     | VARCHAR      | No   | -             | Nombre de usuario                              |
| email      | VARCHAR      | No   | -             | email del usuario                              |
| contraseña | VARCHAR      | No   | -             | Contraseña del usuario                         |

### 5.2.2. Tabla - club

**Clave Primaria:** idClub

| Atributo | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                 |
|----------|--------------|------|---------------|---------------------------------------------|
| idClub   | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada club |
| nombre   | VARCHAR      | No   | -             | Nombre del Club                             |

### 5.2.3. Tabla - usuarioClub

**Clave Primaria:** (idUsuario, idClub)

| Atributo      | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                    |
|---------------|--------------|------|---------------|------------------------------------------------|
| idUsuario     | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada usuario |
| idClub        | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada club    |
| rolEntrenador | VARCHAR      | SI   | -             | Rol que cumple el entrenador en ese club       |

### 5.2.4. Tabla - categoría

**Clave Primaria:** idCategoria

| Atributo    | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                      |
|-------------|--------------|------|---------------|--------------------------------------------------|
| idCategoria | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada categoría |
| nombre      | VARCHAR      | No   | -             | Nombre de la categoría                           |

### 5.2.5. Tabla - inscripción

**Clave Primaria:** idInscripcion

| Atributo      | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                        |
|---------------|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------|
| idInscripcion | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada inscripción |

### 5.2.6. Tabla - jugadorClub

**Clave Primaria:** (idJugador, idClub)

| Atributo   | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                    |
|------------|--------------|------|---------------|------------------------------------------------|
| idJugador  | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada jugador |
| idClub     | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada club    |
| fechaDesde | DATE         | No   | -             | Desde cuando un jugador pertenece a un club    |
| fechaHasta | DATE         | Si   | -             | Hasta cuando un jugador pertenece a un club    |

### 5.2.7. Tabla - jugadorClub

**Clave Primaria:** (idJugador, idClub)

| Atributo   | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                    |
|------------|--------------|------|---------------|------------------------------------------------|
| idJugador  | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada jugador |
| idClub     | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada club    |
| fechaDesde | DATE         | No   | -             | Desde cuando un jugador pertenece a un club    |
| fechaHasta | DATE         | Si   | -             | Hasta cuando un jugador pertenece a un club    |

### 5.2.8. Tabla - jugador

**Clave Primaria:** idJugador

| Atributo       | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                    |
|----------------|--------------|------|---------------|------------------------------------------------|
| idJugador      | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada jugador |
| nombre         | VARCHAR      | No   | -             | Nombre del Jugador                             |
| apellido       | VARCHAR      | No   | -             | Apellido del jugador                           |
| dni            | int          | Si   | -             | Documento del Jugador                          |
| anioNacimiento | YEAR         | Si   | -             | Año de nacimiento del jugador                  |

### 5.2.9. Tabla - listaBuenaFe

**Clave Primaria:** idListaBuenaFe



| Atributo          | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                              |
|-------------------|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|
| idListaBuenaFe    | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada Lista de Buena Fe |
| fechaPresentacion | DATE         | Si   | -             | Fecha en la que se agrego la lista de buena fe           |

#### 5.2.10. Tabla - jugadorListaBuenaFe

**Clave Primaria:** (idjugador, idListaBuenaFe)

| Atributo       | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                              |
|----------------|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|
| idjugador      | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada Jugador           |
| idListaBuenaFe | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada Lista de Buena Fe |

#### 5.2.11. Tabla - competencia

**Clave Primaria:** idCompetencia

| Atributo      | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                        |
|---------------|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------|
| idCompetencia | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada Competencia |
| nombre        | VARCHAR      | No   | -             | Nombre de la competicion                           |
| anio          | YEAR         | No   | -             | Año de la competicion                              |
| tipo          | VARCHAR      | Si   | -             | Tipo de competicion                                |

#### 5.2.12. Tabla - partido

**Clave Primaria:** (idPartido, idCompetencia)

| Atributo      | Tipo de Dato | NULL | Val. Posibles | Descripción                                        |
|---------------|--------------|------|---------------|----------------------------------------------------|
| idPartido     | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada Partido     |
| idCompetencia | INT          | No   | -             | Valor auto incremental único para cada Competencia |
| fecha         | DATETIME     | No   | -             | Fecha del partido                                  |
| estadio       | VARCHAR      | Si   | -             | Estadio donde se jugo el partido                   |

#### 5.2.13. Tabla - jugadorPartido

**Clave Primaria:** (idJugador, idPartido)

| <b>Atributo</b>   | <b>Tipo de Dato</b> | <b>NULL</b> | <b>Val. Posibles</b> | <b>Descripción</b>                             |
|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------|
| idJugador         | INT                 | No          | -                    | Valor auto incremental único para cada Jugador |
| idPartido         | INT                 | No          | -                    | Valor auto incremental único para cada Partido |
| minutosJugador    | INT                 | No          | -                    | Estadística de minutos jugados                 |
| puntos            | INT                 | No          | -                    | Estadística de minutos jugados                 |
| T2C               | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tiros de 2 puntos Convertidos   |
| T2L               | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tiros de 2 puntos lanzados      |
| T3C               | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tiros de 3 puntos convertidos   |
| T3L               | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tiros de 3 puntos lanzados      |
| T1C               | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tiros libres convertidos        |
| T1L               | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tiros libres lanzados           |
| RebotesDefensivos | INT                 | No          | -                    | Estadística de Rebotes Defensivos              |
| RebotesOfensivo   | INT                 | No          | -                    | Estadística de Rebotes Ofensivos               |
| Asistencias       | INT                 | No          | -                    | Estadística de Asistencias                     |
| Recuperos         | INT                 | No          | -                    | Estadística de Pelotas Recuperadas             |
| Perdidas          | INT                 | No          | -                    | Estadística de Pelotas perdidas                |
| TaponesRecibidos  | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tapone Recibidos                |
| TaponesRealizados | INT                 | No          | -                    | Estadística de Tapones Realizados              |
| FaltasRecibidas   | INT                 | No          | -                    | Estadística de Faltas Recibidas                |
| FaltasCometidas   | INT                 | No          | -                    | Estadística de Faltas Cometidas                |

## 5.3. Relaciones

### 5.3.1. Relaciones - usuarioclub

| FK                | Tabla foránea | Tabla Primaria | Card. | Descripción                                             |
|-------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|
| usuario_idUsuario | idUsuario     | idUsuario      | 1:N   | Un usuario puede tener varios clubes registrados        |
| club_idClub       | idClub        | idClub         | 1:N   | Varios clubes pueden ser manejados por el mismo usuario |

### 5.3.2. Relaciones - inscripcion

| FK                        | Tabla foránea | Tabla Primaria | Card. | Descripción                                                                        |
|---------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| club_idClub               | idClub        | idClub         | 1:N   | Un club puede estar inscripto en diferentes competiciones de diferentes categorias |
| categoria_idCategoria     | idCategoria   | idCategoria    | 1:N   | Una categoria puede estar en varias inscripciones                                  |
| competencia_idCompetencia | idCompetencia | idCompetencia  | 1:N   | Una competencia puede estar en varias inscripciones                                |

### 5.3.3. Relaciones - jugadorClub

| FK                | Tabla foránea | Tabla Primaria | Card. | Descripción                                                       |
|-------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| jugador_idJugador | idJugador     | idJugador      | 1:N   | Un jugador puede pertenecer a varios clubes a lo largo del tiempo |
| club_idClub       | idClub        | idClub         | 1:N   | Un club tiene varios jugadores a lo largo del tiempo              |

### 5.3.4. Relaciones - listaBuenaFe

| FK                        | Tabla foránea | Tabla Primaria | Card. | Descripción                                       |
|---------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------|
| inscripcion_idInscripcion | idInscripcion | idInscripcion  | 1:1   | Una inscripcion tiene una unica lista de buena fe |

### 5.3.5. Relaciones - jugadorListaBuenaFe

|                             |                |                |     |                                                         |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------|
| jugador_idJugador           | idJugador      | idJugador      | 1:N | Un jugador puede pertenecer a varias listas de buena fe |
| listaBuenaFe_idListaBuenaFe | idListaBuenaFe | idListaBuenaFe | 1:N | Una lista de buena fe tiene varios jugadores            |

### 5.3.6. Relaciones - partido

| FK                        | Tabla foránea   | Tabla Primaria | Card. | Descripción                             |
|---------------------------|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| competencia_idCompetencia | idCompetencia   | idCompetencia  | 1:N   | Una competencia tiene vario partidos    |
| club_idClub               | idClubLocal     | idClub         | 1:N   | Varios clubes pueden ser club local     |
| club_idClub               | idClubVisitante | idClub         | 1:N   | Varios clubes pueden ser club visitante |

### 5.3.7. Relaciones - jugadorPartido

| FK                | Tabla foránea | Tabla Primaria | Card. | Descripción                             |
|-------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| jugador_idJugador | idJugador     | idJugador      | 1:N   | Un jugador participa de varios partidos |
| partido_idPartido | idPartido     | idPartido      | 1:N   | un partido tiene varios jugadores       |
| club_idClub       | idClub        | idClub         | 1:N   | Un club juega varios partidos           |

## 6. Anexo 1: DER

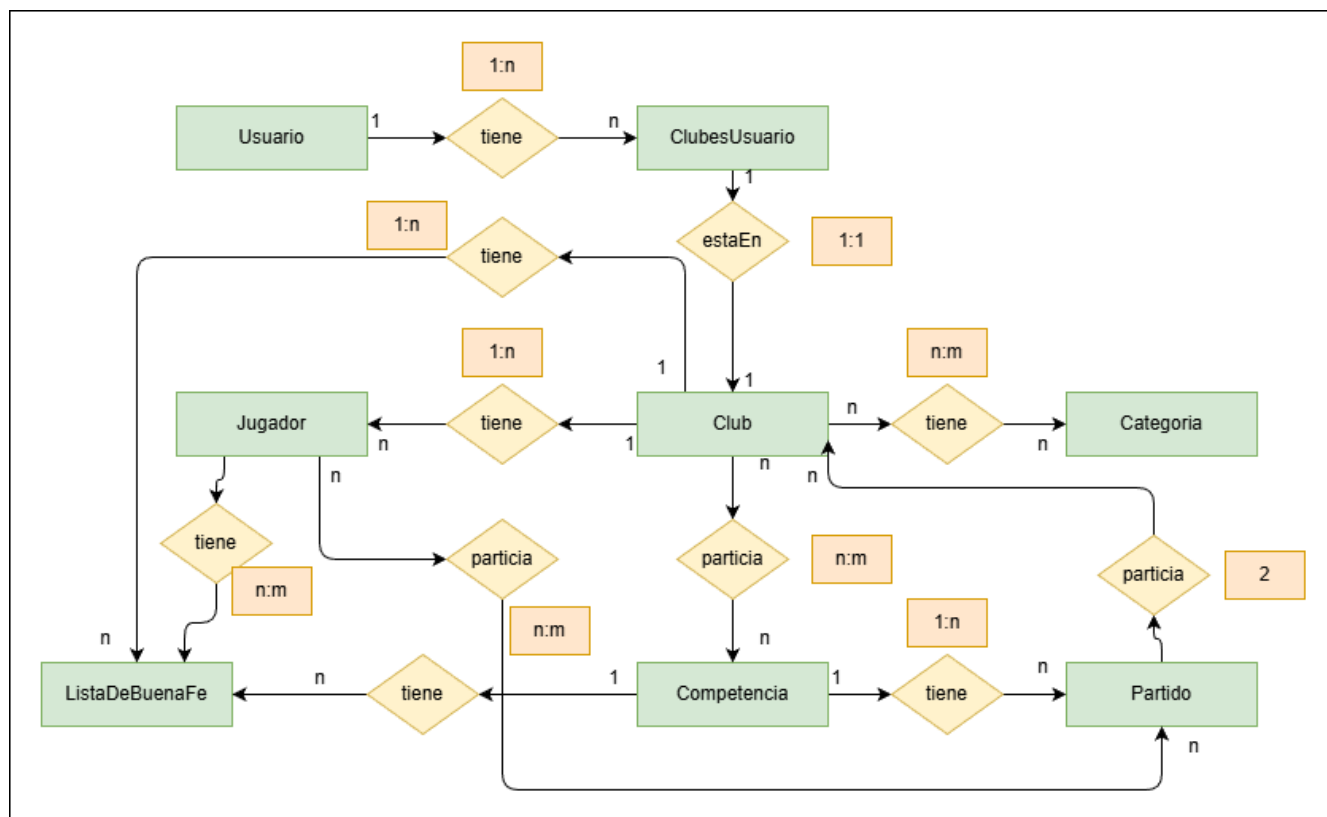


Figura 1: DER

## 7. Anexo 2: Modelo Relacional

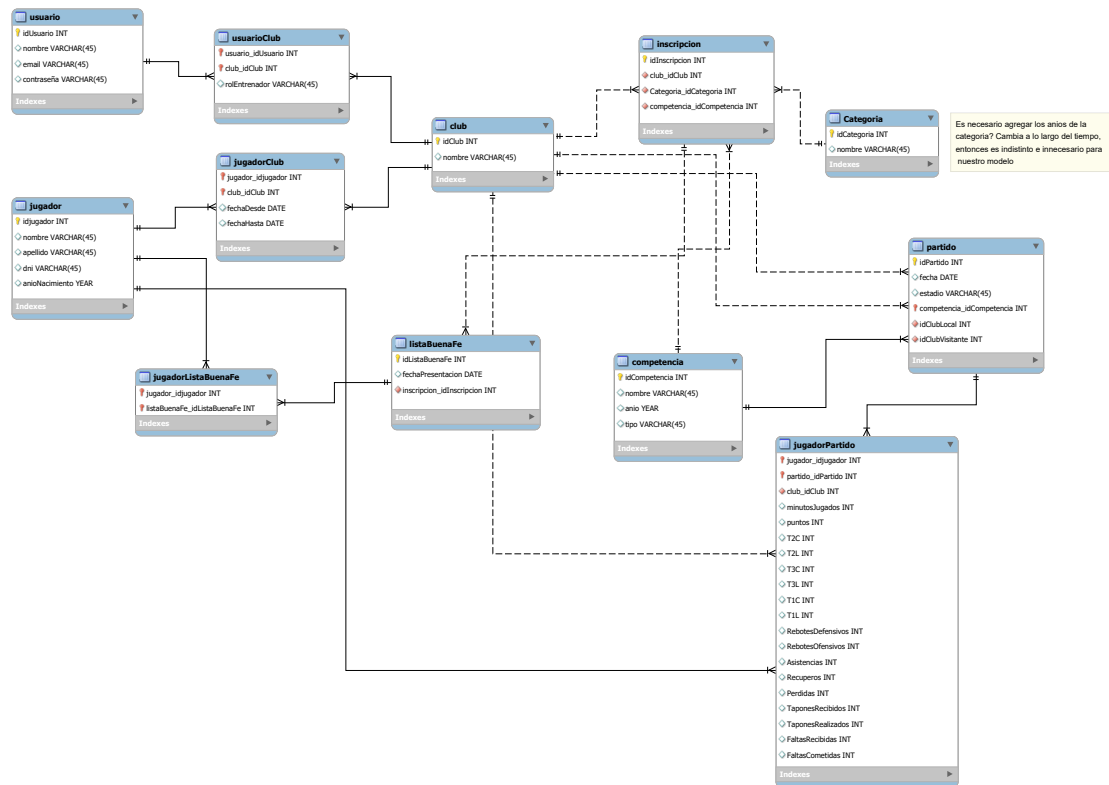


Figura 2: Modelo Relacional

## Fe de erratas

A continuación se detallan las correcciones al texto original:

- **Página 14, Sección 7:** La relación entre "*ListaBuenaFe*" y "*Inscripcion*" no es 1:N es 1:1, la FK se encuentra en la entidad correcta.